

# 10 кл Логарифми

5. Знаючи, що  $\lg 2 = a$ ;  $\lg 3 = b$ ;  $\lg 5 = c$ , виразити через  $a, b, c$   $\lg 6$ ;  $\lg 30$ ;  $\lg 16$ .

**Розв'язання.**

Використаємо правила логарифмування

$$\lg 6 = \lg(2 \cdot 3) = \lg 2 + \lg 3 = a + b;$$

$$\lg 30 = \lg 5 + \lg 6 = a + b + c;$$

$$\lg 16 = \lg 2^4 = 4 \lg 2 = 4 \cdot a.$$

6. Обчислити.

**Розв'язання.**

$$\log_5 5 \cdot \log_{25} 27 = \frac{1}{2} \lg 27 = \frac{1}{2} \lg 3^3 = \frac{3}{2} \lg 3 = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4}.$$

Перейдемо до основи 10:

$$\frac{\lg 5}{\lg 9} \cdot \frac{\lg 27}{\lg 25} = \frac{\lg 5}{\lg 3^2} \cdot \frac{\lg 3^3}{\lg 5^2} = \frac{\lg 5}{2 \lg 3} \cdot \frac{3 \lg 3}{2 \lg 5} = \frac{3}{4}.$$

Використаємо властивість  $\log_b a = \frac{\lg a}{\lg b}$  і скоротимо дріб:

$$\frac{\lg 5}{2 \lg 3} \cdot \frac{3 \lg 3}{2 \lg 5} = \frac{3}{4}.$$

Відповідь:  $\frac{3}{4}$ .

7. Обчислити.

**Розв'язання.**

$$\log_{30} 8, \text{ якщо } \lg 5 = a, \lg 3 = b.$$

Перейдемо до основи 10:

$$\log_{30} 8 = \frac{\lg 8}{\lg 30} = \frac{\lg 2^3}{\lg(3 \cdot 10)} = \frac{3 \lg 2}{\lg 3 + 1} = \frac{3a}{b+1}.$$

Використаємо правила логарифмування степеня, добутку, частки:

$$2 = \frac{10}{5}$$

$$\lg 2 = \frac{\lg 10}{\lg 5} = \frac{1}{a}$$

$$\lg 3 = b$$

Підставимо  $\lg 5 = a$ ;  $\lg 3 = b$ :

$$\lg 2 = \frac{1}{a}$$

$$\lg 3 = b$$

Відповідь:  $\frac{3(1-a)}{b+1}$ .

## Основні методи розв'язування логарифмічних рівнянь. Застосування означення логарифма

1. Розв'язати рівняння.

**Розв'язання.**

$$\log_2(x-3) = 4.$$

За означенням логарифма маємо:

$$x-3 = 2^4,$$

$$x-3 = 16;$$

$$x = 19.$$

Розв'язано одержане рівняння:

Запишемо відповідь: 19.

2. Розв'язати рівняння.

**Розв'язання.**

$$\log_5(2x^2 - 3x - 4) = 2.$$

Замінімо рівносильною системою за схемою  $\log_{f(x)} g(x) = b \Leftrightarrow \begin{cases} (f(x))^b = g(x) \\ f(x) > 0 \\ f(x) \neq 1 \end{cases}$

$$\begin{cases} 2x^2 - 3x - 4 = 5^2 = 25 \\ x > 0 \\ x \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2 - 3x - 29 = 0 \\ x > 0 \\ x \neq 1 \end{cases}$$

Розв'яземо квадратне рівняння, виберемо корені, що задовольняють умову  $x \neq 1$ ;  $x > 0$ :

$$\begin{cases} x = 4 \\ x = -1 \end{cases} \Rightarrow x = 4$$

Запишемо відповідь: 4.

3. Розв'язати рівняння.

**Розв'язання.**

$$\log_3(x^2 - 4x - 5) = \log_3(7 - 3x).$$

Замінімо рівносильною системою:

$$\begin{cases} x^2 - 4x - 5 = 7 - 3x \\ 7 - 3x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - x - 12 = 0 \\ x < \frac{7}{3} \end{cases}$$

Розв'яземо рівняння і виберемо ті корені, які задовольняють умову  $x < \frac{7}{3}$ :

$$\begin{cases} x = 4 \\ x = -3 \end{cases} \Rightarrow x = -3.$$

Запишемо відповідь: -3.

2. Розв'язати рівняння.

**Розв'язання.**

$$\lg(x-9) + \lg(2x-1) = 2.$$

Число 2 подамо у вигляді десятичного логарифма:

$$\lg((x-9)(2x-1)) = \lg 100.$$

Суму логарифмів замінимо логарифмом добутку виразів:

$$\lg((x-9)(2x-1)) = \lg 100.$$

Замінімо рівносильною системою, враховуючи ОДЗ:

$$\begin{cases} (x-9)(2x-1) = 100 \\ x-9 > 0 \\ 2x-1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2 - 19x + 9 = 100 \\ x > 9 \\ x > \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x^2 - 19x - 91 = 0 \\ x > 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 13 \\ x = -3,5 \end{cases} \Rightarrow x = 13.$$

Відповідь: 13.

Зведення логарифмічного рівняння до алгебраїчного шляхом заміни

**Розв'язати рівняння.**

$$\frac{1}{12} \lg^2 x = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \lg x.$$

Зробимо заміну  $\lg x = t$ :

$$\frac{1}{12} t^2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} t$$

$$t^2 = 4 - 3t;$$

$$t^2 + 3t - 4 = 0;$$

$$t = -4;$$

$$t = 1.$$

Повернемося до заміни, розв'яземо сукупність логарифмічних рівнянь:

$$\begin{cases} \lg x = -4, & [x = 10^{-4}, & [x = 0,0001; \\ \lg x = 1, & [x = 10; & [x = 10. \end{cases}$$

Запишемо відповідь: 10; 0,0001.

Зведення логарифмічного рівняння до однієї основи

**Розв'язати рівняння.**

$$\log_4 x + \log_{\frac{1}{2}} x + \log_8 x^3 = 5.$$

Зведемо всі логарифми до основи 2:

$$\frac{1}{2} \log_2 x - \log_2 x + \log_2 x^3 = 5, \quad x > 0.$$

Зведемо подібні доданки:

$$\frac{5}{2} \log_2 x = 5.$$

Поділимо ліву і праву частини рівняння на  $\frac{5}{2}$  і розв'яземо одержане рівняння:

$$\log_2 x = 2;$$

$$x = 2^2;$$

$$x = 4.$$

Запишемо відповідь: 4.

Логарифмування обох частин рівняння

**Розв'язати рівняння.**

$$x^{\lg x} = \frac{100}{x}.$$

Знайдемо ОДЗ:

$$x > 0.$$

Прологарифмуємо обидві частини рівняння за основою 10, використавши властивість логарифма степеня і частки:

$$\lg x^{\lg x} = \lg \frac{100}{x};$$

$$\lg^2 x = 2 - \lg x;$$

$$\lg^2 x + \lg x - 2 = 0.$$

Розв'яземо квадратне рівняння відносно  $\lg x$ :

$$\lg x = -2;$$

$$\lg x = 1.$$

Розв'яземо сукупність логарифмічних рівнянь:

$$\begin{cases} \lg x = -2, & [x = 0,01 \\ \lg x = 1, & [x = 10. \end{cases}$$

Запишемо відповідь: 0,01; 10.

Застосування монотонності при розв'язуванні логарифмічних рівнянь

**Розв'язати рівняння.**

$$\log_5(x+3) = 3 - x.$$

Встановимо монотонність функцій в лівій і правій частинах:

$$y = \log_5(x+3) \text{ — зростаюча функція;}$$

$$y = 3 - x \text{ — спадна.}$$

Підбором знайдемо корінь:

$$x = 2, \text{ перевірка: } \log_5 5 = 3 - 2; 1 = 1;$$

$$x = 2 \text{ — корінь.}$$

Запишемо відповідь: 2.

Розв'язування логарифмічних нерівностей

**Розв'язати нерівність.**

$$\log_2(x^2 + 3x) \leq \log_2 4.$$

Запишемо число 2 у вигляді логарифма з основою 2:  $2 = \log_2 4$ .

Встановимо монотонність функцій:

$$2 > 1; y = \log_2 x \text{ — зростає.}$$

Замінімо рівносильною системою:

$$\begin{cases} x^2 + 3x \leq 4 \\ x^2 + 3x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 3x - 4 \leq 0 \\ x(x+3) > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \leq 1 \\ x > -3 \end{cases} \Rightarrow x \in (-3; 1]$$

Розв'яземо кожну нерівність і знайдемо спільний розв'язок:

$$\begin{cases} (x+4)(x-1) \leq 0 \\ x(x+3) > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4 \leq x \leq 1 \\ x > 0 \end{cases} \Rightarrow x \in [0; 1]$$

Запишемо відповідь:  $[-4; -3) \cup (0; 1]$ .

Розв'язати нерівність.

$$\log_{x-3}(x-1) < 2.$$

Розв'яземо сукупність двох систем нерівностей:

$$\log_{x-3}(x-1) < \log_{x-3}(x-3)^2$$

$$\begin{cases} x-3 > 1, \\ x-1 < (x-3)^2, \\ x-1 > 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 4, \\ x^2 - 7x + 10 > 0, \\ x > 1; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 4, \\ (x-2)(x-5) > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 4, \\ x < 2 \text{ або } x > 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < 2 \\ x > 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0 < x-3 < 1, \\ x-1 > (x-3)^2; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3 < x < 4 \\ x^2 - 7x + 10 < 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3 < x < 4 \\ (x-2)(x-5) < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3 < x < 4 \\ x > 2 \text{ або } x < 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3 < x < 4 \\ x > 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 3 \\ x < 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 4 \\ x < 2 \\ x > 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 5 \\ 3 < x < 4 \end{cases} \Rightarrow x \in (3; 4) \cup (5; +\infty).$$

Запишемо відповідь:  $(3; 4) \cup (5; +\infty)$ .

Розв'язати нерівність.

$$\log_{0,5} x + \log_{0,5} x - 2 \leq 0.$$

**Розв'язання.**

Заміна  $\log_{0,5} x = t$ , методом інтервалів розв'язуємо нерівність:

$$t^2 + t - 2 \leq 0$$

$$(t+2)(t-1) \leq 0$$

$$-2 \leq t \leq 1$$

Повернемося до заміни і розв'язуємо систему логарифмічних нерівностей, з урахуванням ОДЗ:

$$\begin{cases} t \geq -2, \\ t \leq 1; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \log_{0,5} x \geq -2 \\ \log_{0,5} x \leq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} \\ x \geq 0,5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \leq 4 \\ x \geq \frac{1}{2} \end{cases}$$

враховуючи ОДЗ  $x > 0$ ,  $x \in \left[\frac{1}{2}; 4\right]$ .

Запишемо відповідь:  $\left[\frac{1}{2}; 4\right]$ .

Розв'язати нерівність.

$$\log_{0,4} x + \log_{0,4}(x-1) \geq \log_{0,4}(x+3).$$

Суму логарифмів замінимо логарифмом добутку з урахуванням ОДЗ:

$$\log_{0,4}(x(x-1)) \geq \log_{0,4}(x+3)$$

$$\begin{cases} x > 0, \\ x-1 > 0, \\ x+3 > 0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(x-1) \geq x+3 \\ x > 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - x - x - 3 \geq 0 \\ x > 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - 2x - 3 \geq 0 \\ x > 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (x+1)(x-3) \geq 0 \\ x > 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < -1 \text{ або } x \geq 3 \\ x > 1 \end{cases} \Rightarrow x \geq 3$$

Запишемо відповідь:  $[3; +\infty)$ .

Розв'язати нерівність.

$$(3-2x)\log_{0,1} x < 0.$$

Дану нерівність розв'язуємо методом інтервалів.

Знайдемо ОДЗ:

$$x > 0.$$

Нулі функції:

$$y = (3-2x)\log_{0,1} x = 0; \begin{cases} 3-2x = 0; \\ \log_{0,1} x = 0; \end{cases} \begin{cases} x = 1,5 \\ x = 1 \end{cases}$$

На числову пряму нанесемо ОДЗ і нулі функції. Встановимо знак функції на кожному проміжку ОДЗ:

Запишемо відповідь:  $(1; 1,5)$ .

## СТОРІНКА АБІТУРІЄНТА

1. Обчислити.

**Розв'язання.**

$$\log_2 2 \cdot \log_3 3 \cdot \dots \cdot \log_9 9 = 1 \cdot 1 \cdot \dots \cdot 1 = 1$$

Перейдемо до основи 10 і скоротимо дріб:

$$\frac{\lg 2}{\lg 3} \cdot \frac{\lg 3}{\lg 4} \cdot \dots \cdot \frac{\lg 8}{\lg 9} \cdot \frac{\lg 9}{\lg 10} = \frac{\lg 2}{\lg 10} = \lg 2$$

Відповідь:  $\lg 2$ .

2. Обчислити.

**Розв'язання.**

$$\log_6 16, \text{ якщо } \log_{12} 2 = a.$$

Замінімо рівносильною системою:

$$\log_6 2^4 = \log_{12} 2^4$$

$$\frac{4 \lg 2}{\lg 6} = \frac{4 \lg 2}{\lg 12}$$

$$\frac{1}{\lg 6} = \frac{1}{\lg 12}$$

$$\lg 6 = \lg 12$$

$$\lg 6 = a$$

Відповідь:  $\frac{4a}{1-a}$ .

3. Розв'язати рівняння.

**Розв'язання.**

$$\lg(2x) = \lg(x-15)$$

$$2x = x-15$$

$$x = -15$$

Вказуємо парний степінь:

$$\lg(2x) = \lg|x-15|$$

$$2x = |x-15|$$

Розкриємо модуль на області визначення рівняння:

$$\begin{cases} 0 < x < 15; \\ 2x = 15 - x; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < x < 15; \\ x = 5; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < x < 15; \\ x = 5; \end{cases} \Rightarrow x = 5$$

Запишемо відповідь: 5.

4. Розв'язати рівняння.

**Розв'язання.**

$$\lg(x-2) = 0,$$

$$|x-2| = 1,$$

$$x-2 = 1 \text{ або } x-2 = -1 \Rightarrow x = 3 \text{ або } x = 1.$$

Використаємо властивість логарифма степеня, якщо показник парний:

$$\lg|x-2| = 0,$$

$$|x-2| = 1.$$

За означенням модуля:

$$\begin{cases} x-2 = 1, \\ x-2 = -1; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3, \\ x = 1. \end{cases}$$

Запишемо відповідь: 1; 3.



1) Спростити вираз  $\lg_2 8 + \lg_2 16$

1) Правило логарифмованні добутку:  $\lg_2 8 + \lg_2 16 = \lg_2 (8 \cdot 16) = \lg_2 128$   
Векіємо  $128 = 2^7$  то  $\lg_2 128 = 7$

2) Обчислити вираз  $\lg_3 24 + \lg_3 9$

$$\lg_3 24 + \lg_3 9 = \lg_3 (24 \cdot 9) = \lg_3 216; \quad 216 = 3^5; \quad \lg_3 216 = 5$$

3) Розв'язати рівняння  $\lg_5 (x+3) = 2$

1) За означенням логарифма маємо:  $x+3 = 5^2 = 25 \Rightarrow x = 25 - 3 = 22$

4) Обчислити вираз  $\lg_{12} 144$

$$\text{Векіємо } 144 = 12^2 \Rightarrow \lg_{12} 144 = 2$$

5) Спростити вираз  $\lg_6 3 + \lg_6 12$

$$\lg_6 3 + \lg_6 12 = \lg_6 (3 \cdot 12) = \lg_6 36; \quad \text{якщо } 36 = 6^2 \text{ то } \lg_6 36 = 2$$

6) Розв. р-ння  $\lg_4 (2x-1) = 3$

$$2x-1 = 4^3 = 64 \Rightarrow 2x = 64+1 = 65 \Rightarrow x = \frac{65}{2} = 32,5$$

Зведення до першої основи

1) Привести до основи 2  $\lg 16$

1) Ф-ла переходу до нової основи  $\lg_a b = \frac{\lg_c b}{\lg_c a}$

2) Встановити основу  $c=2$

$$\lg_2 16 = \frac{\lg_2 16}{\lg_2 4}$$

3) Обчислити логарифми:  $\lg_2 16 = 4$ ;  $\lg_2 4 = 2$

$$\text{Тому } \lg_4 16 = \frac{4}{2} = 2; \quad \text{Відповідь: } \lg_4 16 = 2$$

2) Привести до основи 3  $\lg_9 24$

1) Ф-ла переходу до нової основи  $\lg_9 24 = \frac{\lg_3 24}{\lg_3 9}$

2) Обчислимо логарифми  $\lg_3 24 = 3$ ;  $\lg_3 9 = 2$  тому  $\lg_9 24 = \frac{3}{2} = 1,5$

3) Привести до основи 5  $\lg_{25} 5$

1) Вим. ф. перех. до нов. основи  $\lg_{25} 5 = \frac{\lg_5 5}{\lg_5 25}$  тому  $\lg_{25} 5 = \frac{1}{2} = 0,5$

Відповідь:  $\lg_{25} 5 = 0,5$



4) Привести до основы 10  $\lg_2 100$

1)  $\lg_2 100 = \frac{\lg_{10} 100}{\lg_{10} 2}$ ; Основ. лог.  $\lg_{10} 100 = 2$ ;  $\lg_{10} 2 \approx 0,30$

Получу  $\lg_2 100 = \frac{2}{0,30} \approx 6,64$ ; Ответ:  $\lg_2 100 \approx 6,64$

5) Привести до основы e  $\lg_4 e$  (до натурального лог-ма)

1)  $\lg_4 e = \frac{\ln e}{\ln 4}$ ; Поскольку  $\ln e = 1$  то  $\lg_4 e = \frac{1}{\ln 4}$

Ответ:  $\lg_4 e = \frac{1}{\ln 4}$

6) Привести до степенной основы 3  $\lg_3 4$  и  $\lg_5 4$

1) Приведем  $\lg_3 4$  до 3:  $\lg_3 4 = \frac{\lg_3 4}{\lg_3 9} = \frac{\lg_3 4}{2}$

Ответ:  $\lg_3 4$  ;  $\frac{\lg_3 4}{2}$

8